

Auteur: Yoren Collier
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 18.14

$$\begin{aligned} I &= \int x \sin(x) \cos(x) dx \\ \Leftrightarrow I &= \int \frac{1}{2} x \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \int x \sin(2x) dx \\ \begin{cases} u = x dx \\ dv = \sin(2x) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 1 dx \\ v = \frac{-1}{2} \cos(2x) \end{cases} \end{aligned}$$

Dit waarbij je van dv naar v gaat via substitutie met $t = 2x$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{2} x \cos(2x) - \int \frac{1}{2} \cos(2x) \cdot 1 dx \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{2} x \cos(2x) + \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx \right] \\ &= \frac{-1}{4} x \cos(2x) + \frac{1}{8} \sin(2x) + c \end{aligned}$$

References